

本卷供教師批改使用，不發給學生。題目、數字、分值與學生卷完全相同，滿分 50 分。

本任務為帶回家作業，下一節訂正；學生卷每題設有「改正」欄，批改後請學生在原卷訂正，不必另抄。

一、判別一元二次方程（3 分）

題	答案	解析與評分
1	A	B 是分式方程（分母含 x ）；C 含 x 、 y 兩個未知數；D 關於 x 是一元一次方程

二、一般式、項與係數（6 分）

題	答案	解析與評分
2	B	係數要連正負號一起讀： 1 、 -6 、 -2 。※ 易錯：選 A（漏了負號）
3	C	先化一般式： $4x^2 + x - 5 = 0$ ，故 $a = 4$ 、 $b = 1$ 、 $c = -5$ 。※ 易錯：選 A（5 移項過去忘了變號）

三、根的意義（7 分）

題	答案	解析與評分
4	B	把 $x = 2$ 代入： $4 + 2k - 6 = 0$ ，得 $2k = 2$ ， $k = 1$

5・（4 分）把 $x = 2$ 代入求 m ：

算式	說明與評分
$x^2 - x + m = 0$	原方程
$(2)^2 - (2) + m = 0$	代入 $x = 2$ 【2 分】
$2 + m = 0$	先算 $4 - 2 = 2$
$m = -2$	移項 【2 分】
$\therefore m = -2$	答句

四、配方法的關鍵一步（6分）

題	答案	解析與評分
6	B	一次項係數 6 的一半再平方： $(6 \div 2)^2 = 9$ 。※ 易錯：選 D (只做了一半，忘記平方)
7	B	$x^2 - 4x + 4 = -1 + 4$ ，即 $(x - 2)^2 = 3$ 。※ 易錯：選 A (括號內取了一次項係數的相反號；應為 -4 的一半 -2)

五、解一元二次方程 (16 分)

每小題 4 分。評分要點：兩支分開寫、中間寫「或」各 1 分，兩個根各 1 分；末行有「 $\therefore$ 」答句才算完整作答。

8 (1) $x^2 - 4x = 0$ (4 分)

算式	說明與評分
$x^2 - 4x = 0$	原方程
$x(x - 4) = 0$	提取公因式 x 【1 分】 ※ 不可兩邊同除以 x，會漏掉 $x = 0$ 這個根
$x = 0$ 或 $x - 4 = 0$	令兩個因式各自為 0 【1 分】
$x_1 = 0$ 或 $x_2 = 4$	兩根各 1 分 【2 分】
$\therefore x_1 = 0$ 或 $x_2 = 4$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

8 (2) $x^2 - 4x - 5 = 0$ (4 分)

算式	說明與評分
$x^2 - 4x - 5 = 0$	原方程

算式	說明與評分
$(x - 5)(x + 1) = 0$	十字相乘：兩數積 -5、和 -4 【1 分】
$x - 5 = 0$ 或 $x + 1 = 0$	令兩個因式各自為 0 【1 分】
$x_1 = 5$ 或 $x_2 = -1$	兩根各 1 分 【2 分】
$\therefore x_1 = 5$ 或 $x_2 = -1$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

9 (1) $x^2 - 2x = 5$ (4 分 · 配方法)

算式	說明與評分
$x^2 - 2x = 5$	原方程
$x^2 - 2x + 1 = 5 + 1$	兩邊同加 1 【1 分】 ※ 一次項係數 -2 的一半是 -1，平方得 1
$(x - 1)^2 = 6$	左邊寫成完全平方 【1 分】 ※ $6 > 0$ ，可以開平方
$x - 1 = \sqrt{6}$ 或 $x - 1 = -\sqrt{6}$	開平方分兩支
$x_1 = 1 + \sqrt{6}$ 或 $x_2 = 1 - \sqrt{6}$	兩根各 1 分 【2 分】
$\therefore x_1 = 1 + \sqrt{6}$ 或 $x_2 = 1 - \sqrt{6}$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

9 (2) $2x^2 - x = 2 - 4x$ (4 分)

算式	說明與評分
$2x^2 - x = 2 - 4x$	原方程
$2x^2 - x + 4x - 2 = 0$	全部移到左邊 ※ 移項要變號
$2x^2 + 3x - 2 = 0$	合併同類項，化成一般式 【1 分】
$(2x - 1)(x + 2) = 0$	因式分解 【1 分】
$2x - 1 = 0$ 或 $x + 2 = 0$	令兩個因式各自為 0
$x_1 = \frac{1}{2}$ 或 $x_2 = -2$	兩根各 1 分 【2 分】
$\therefore x_1 = \frac{1}{2}$ 或 $x_2 = -2$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

六、判別式 (7 分)

題	答案	解析與評分
10	D	$a = 1$ ， $b = -4$ ， $c = 2$ ； $\Delta = (-4)^2 - 4(1)(2) = 16 - 8 = 8$ 。 ※ 易錯：選 C (把 $(-4)^2$ 算成 -16)

11 (4 分) 兩個相等的實數根，即 $\Delta = 0$ ：

算式	說明與評分
$a = 2$ ， $b = 1$ ， $c = -k$	先讀係數 ※ 常數項要連負號一起讀
$\Delta = b^2 - 4ac$	寫判別式公式
$\Delta = (1)^2 - 4(2)(-k)$	代入 【1 分】 ※ 負負得正
$\Delta = 1 + 8k$	化簡

算式	說明與評分
$1 + 8k = 0$	兩個相等的實數根，令 $\Delta = 0$ 【1 分】
$8k = -1$	移項
$k = -\frac{1}{8}$	兩邊除以 8 【2 分】
$\therefore k = -\frac{1}{8}$	答句

七、綜合題 (5 分)

12 (1) 求證：不論 m 為何值，該方程總有兩個實數根。(3 分)

算式	說明與評分
$a = 1 \cdot b = -(m + 2) \cdot c = 2m$	先讀係數
$\Delta = b^2 - 4ac$	寫判別式公式
$\Delta = (m + 2)^2 - 4(1)(2m)$	代入 【1 分】 ※ b 帶負號，平方後變正，可直接寫 $(m + 2)^2$
$\Delta = m^2 + 4m + 4 - 8m$	展開
$\Delta = m^2 - 4m + 4$	合併同類項
$\Delta = (m - 2)^2$	再寫成完全平方 【1 分】
$(m - 2)^2 \geq 0$	完全平方恆非負 【1 分】
$\therefore \Delta \geq 0$ ，故不論 m 為何值，方程總有兩個實數根	答句 ※ 只寫 $\Delta \geq 0$ 而未說明理由，此 1 分不給

12 (2) 若方程的一個根是 1，求 m 的值及方程的另一個根。(2 分)

算式	說明與評分
$(1)^2 - (m + 2)(1) + 2m = 0$	把 $x = 1$ 代入原方程
$1 - m - 2 + 2m = 0$	展開 ※ 括號前是減號，兩項都要變號
$m - 1 = 0$	合併同類項
$m = 1$	【1 分】
$x^2 - 3x + 2 = 0$	把 $m = 1$ 代回原方程
$(x - 1)(x - 2) = 0$	因式分解
$x_1 = 1$ 或 $x_2 = 2$	其中 $x_1 = 1$ 是題目已給的根
$\therefore m = 1$ ，另一個根是 $x = 2$	【1 分】